応用数学A（ベクトル解析）

＊pdfファイルは自分で使うのみに留めること。
（他の人にメール送付や、どこかに再アップロードはしないこと）

2026年度 プリント1: ベクトルの基本演算 （長谷部）

以下のようなベクトルを考える。

$$\boldsymbol{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

（1） a とb の内積を求めよ。

（2） 以下の量を計算せよ。

$$2\boldsymbol{a} - 3\boldsymbol{b}$$

$$\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}$$

$$\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{a}$$

$$\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} + \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{c}$$

$$\boldsymbol{a} \times (\boldsymbol{b} + \boldsymbol{c})$$

（3）a とb を2辺とする平行四辺形の面積を求めよ 。

（4）a とa-b を2辺とする平行四辺形の面積を求めよ 。

2026年度 プリント2 ベクトル関数の微分 （長谷部）

$$\boldsymbol{a} = \begin{pmatrix} t \\ 2t \\ -t^2 \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ -t \\ 3t^2 + t \end{pmatrix} \qquad u(t) = 2t + 1$$

以下の式の両辺を具体的に計算して確認せよ。

$$\frac{d}{dt}(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}) = \frac{d}{dt}\boldsymbol{a} + \frac{d}{dt}\boldsymbol{b}$$

$$\frac{d}{dt}(u(t)\boldsymbol{a}) = (\frac{d}{dt}u(t))\boldsymbol{a} + u(t)(\frac{d}{dt}\boldsymbol{a})$$

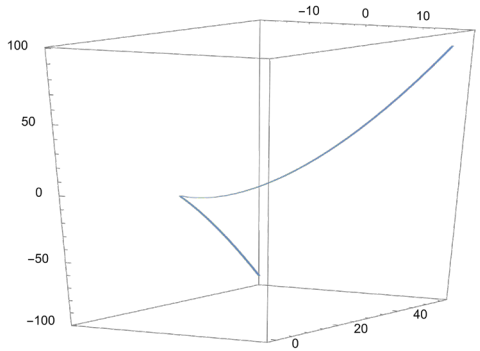
$$\frac{d}{dt}(\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}) = (\frac{d}{dt}\boldsymbol{a}) \cdot \boldsymbol{b} + \boldsymbol{a} \cdot (\frac{d}{dt}\boldsymbol{b})$$

$$\frac{d}{dt}(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}) = (\frac{d}{dt}\boldsymbol{a}) \times \boldsymbol{b} + \boldsymbol{a} \times (\frac{d}{dt}\boldsymbol{b})$$

2026年度　プリント3　曲線、曲面　（長谷部）

1. 以下の曲線を考える。

$$\boldsymbol{r}(t) = \begin{pmatrix} 3\sqrt{2}t \\ 3t^2 + 6 \\ \sqrt{2}t^3 \end{pmatrix}$$



（1）接ベクトルを計算せよ.

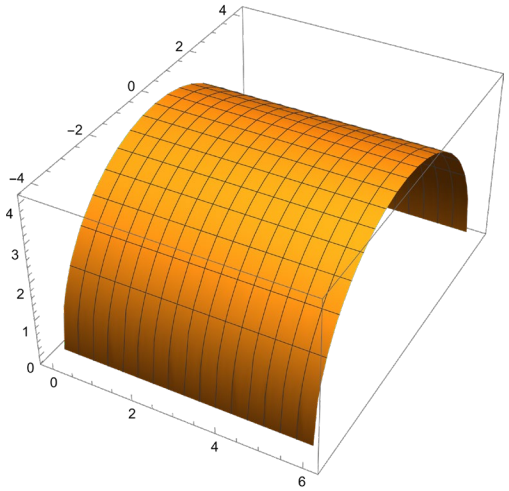
$$\frac{d}{dt}\boldsymbol{r}$$

（2）単位接線ベクトルを求めよ.

（3）$t = 0$　から　$t = 1$ までの曲線の長さを求めよ。

2. 以下の曲面を考える。

$$\boldsymbol{r}(s,t) = \begin{pmatrix} s \\ t \\ \sqrt{16 - t^2} \end{pmatrix}$$



（1）接ベクトルを計算せよ.

$$\frac{\partial}{\partial s}\boldsymbol{r} \qquad\qquad \frac{\partial}{\partial t}\boldsymbol{r}$$

（2）単位法線ベクトルを求めよ.

（3）領域　D:　$0 \leq s \leq 3,\quad 0 \leq t \leq 4$　の曲面の面積を求めよ。

＊ヒント　$\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}}dx = \mathrm{ArcSin}(\frac{x}{a})$

2026年度 プリント4 スカラー場、ベクトル場 （長谷部）

以下のスカラー場、ベクトル場を図に表せ。

（1）スカラー場

① $\phi(x,y) = -(x^2+y^2)+4$

② $\phi(x,y) = -(x^2+y^2)+(x^4+2x^2y^2+y^4)$

（2）ベクトル場

① $V_x(x,y) = -x, \quad V_y(x,y) = -y$

② $V_x(x,y) = -x, \quad V_y(x,y) = y$

③ $V_x(x,y) = -y, \quad V_y(x,y) = x$

④ $V_x(x,y) = -y, \quad V_y(x,y) = -x$

⑤ $V_x(x,y,z) = x, \quad V_y(x,y,z) = y, \quad V_z(x,y,z) = z$

2026年度 プリント5 勾配、発散、回転 （長谷部）

（1）以下のスカラー場の勾配とラプラシアンを作用させた値をそれぞれ求めよ

① $\phi(x,y) = -(x^2+y^2)+4$

② $\phi(x,y) = -(x^2+y^2)+(x^4+2x^2y^2+y^4)$

③ $\phi(x,y,z) = -\dfrac{1}{r} \qquad (r \equiv \sqrt{x^2+y^2+z^2})$

（2）以下のベクトル場の発散と回転をそれぞれ求めよ

① $V_x(x,y) = -x, \quad V_y(x,y) = -y$

③ $V_x(x,y) = -x, \quad V_y(x,y) = y$

③ $V_x(x,y) = -y, \quad V_y(x,y) = x$

④ $V_x(x,y) = -y, \quad V_y(x,y) = -x$

⑤ $V_x(x,y,z) = x, \quad V_y(x,y,z) = y, \quad V_z(x,y,z) = z$

⑥ $V_x(x,y,z) = \dfrac{1}{r^3}x, \quad V_y(x,y,z) = \dfrac{1}{r^3}y, \quad V_z(x,y,z) = \dfrac{1}{r^3}z \quad (r \equiv \sqrt{x^2+y^2+z^2})$

⑦ $V_x(x,y) = -\dfrac{1}{r^2}y, \quad V_y(x,y) = \dfrac{1}{r^2}x \qquad (r \equiv \sqrt{x^2+y^2})$

2026年度 プリント6 線積分、面積分 （長谷部）

1. 以下の曲線を考える。

$$\boldsymbol{r}(t) = \begin{pmatrix} 3\sqrt{2}t \\ 3t^2 + 6 \\ \sqrt{2}t^3 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{v} = \begin{pmatrix} x \\ x^2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

（1） 以下の量を求めよ。

$$\boldsymbol{v} \cdot \frac{d}{dt}\boldsymbol{r}$$

（2）$t = 0$ から $t = 1$ までのベクトル場 v の線積分を求めよ。

2. 以下の曲面を考える。

$$\boldsymbol{r}(s,t) = \begin{pmatrix} s \\ t \\ \sqrt{16 - t^2} \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{v} = \begin{pmatrix} x \\ xy \\ xz \end{pmatrix}$$

（1） 以下の量を求めよ。

$$\boldsymbol{v} \cdot \left(\frac{\partial}{\partial s}\boldsymbol{r} \times \frac{\partial}{\partial t}\boldsymbol{r}\right)$$

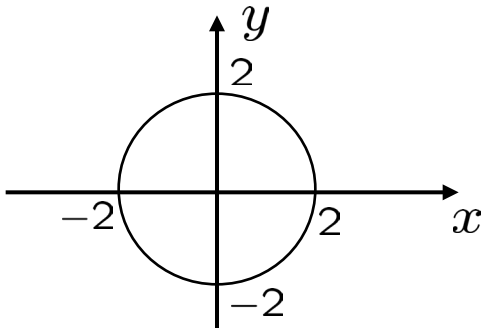
（2）領域 D: $0 \leq s \leq 3, \quad 0 \leq t \leq 4$ におけるベクトル場の面積分を求めよ。

＊ヒント $\displaystyle\int_0^4 \frac{1}{\sqrt{16 - t^2}} dt = \frac{\pi}{2}$

2026年度　プリント7　グリーンの定理、ストークスの定理、ガウスの定理　（長谷部）

1. Cをxy平面上の原点を中心とする半径2の円とする。このとき、以下の値を求めよ。（教科書p.36問8問9）

$$\int_C \{(x-y)dx + (x+y)dy\}$$

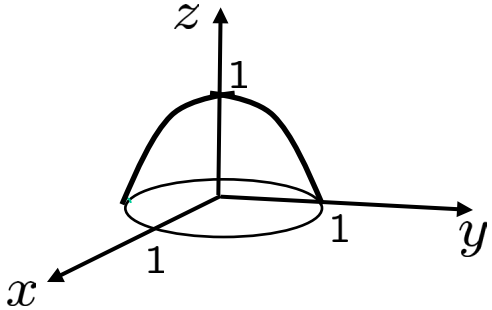


（1）　グリーンの定理を用いて求めよ。

（2）　直接、線積分を実行して求めよ。

2. Sを半球面　$x^2+y^2+z^2=1\ (z \geq 0)$　とする。Sの境界を　$C\ :\ \boldsymbol{r} = \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \\ 0 \end{pmatrix}$　$(0 \leq \theta \leq 2\pi)$　とするとき、ベクトル場　$\boldsymbol{v} = \begin{pmatrix} 2x-y \\ -yz^2 \\ -y^2z \end{pmatrix}$　について以下の面積分を求めよ。（教科書p。41例題9）

$$\int_S (\nabla \times \boldsymbol{v}) \cdot \boldsymbol{n} dS$$

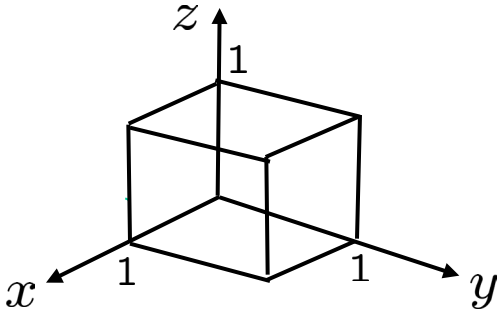


（1）　ストークスの定理を用いて求めよ。

（2）　直接、面積分を実行して求めよ。

3. 平面　$0 \leq x \leq 1,\ 0 \leq y \leq 1,\ 0 \leq z \leq 1$　で囲まれる立体の表面をSとするとき、ベクトル場　$\boldsymbol{v} = \begin{pmatrix} 2xy \\ yz^2 \\ zx \end{pmatrix}$　について以下の面積分を考える。（教科書p。38例題7）

$$\int_S \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n} dS$$



（1）　ガウスの定理を用いて求めよ。

（2）　直接、面積分を実行して求めよ。